

从技术确定性到业绩兑现——公司分析方法论（以中熔电气为例）

今天我想聊的并不只是一家公司，而是我最近一直在尝试建立的一套投资分析范式。

这套范式主要用来分析一类企业：

它们原本是一家传统制造企业，做的可能是熔断器、继电器、电感、电容或者连接器。过去市场按照传统制造业的方式给它定价，但随着一轮新的技术架构出现，它原有的产品突然进入了一个新的应用场景。

新场景带来了新的需求，新的需求带来了新的订单，新的订单最终改变公司的业绩结构，也可能改变市场对这家公司的定价方式。

中熔电气，就是今天我想套进这套范式中的一个案例。

为什么是他？

800伏高压直流技术出现，带来新的保护需求；新的保护需求带来新的产品和订单；订单带来利润；利润最终推动一家传统企业被重新定价。

熔断器恰好是这个链路上的一环，也正好是未来数年的趋势。

一、我的分析范式是什么

我在分析一家传统企业能否借助新技术完成重新定价时，主要看四个环节：

- 第一，未来技术是否具有确定性；**
- 第二，技术确定性能否传导为企业的业绩确定性；**
- 第三，业绩会在什么时间节点兑现；**
- 第四，财务数据能否最终证明此前的判断。**

这四步看起来并不复杂，但真正困难的地方，在于它们中间存在很多容易被忽略的断层。

技术一定会发展，不等于某一个产品一定会受益。

产品一定会被使用，不等于某一家公司一定能够拿到订单。

公司能够拿到订单，不等于订单规模足以改变利润。

利润能够增长，也不等于当前股价仍然存在足够的空间。

所以，一套完整的分析链条应该是：

技术路线确定
→ **新应用场景出现**

- 新的刚性需求产生
- 找到能够承接需求的企业
- 判断企业能拿到多少订单
- 推导收入和利润
- 判断兑现时间
- 对比当前价格已经反映了多少预期。

下面，我们就把中熔电气套进这套框架。

二、第一步：未来技术是否具有确定性

我过去一直讲一句话：

AI的本质，是把每一度电变成更大的智能。

芯片的性能在提高，功率也在提高；单个机柜承载的芯片数量越来越多，机柜功率从几十千瓦逐渐走向数百千瓦，未来甚至可能超过1兆瓦。

这时就会遇到一个最基本的物理问题：

$P = UI$ 。

在功率不断增大的情况下，如果电压不提高，电流就必须越来越大。（我自己已经说吐了，不展开了）

因此，在我的范式里，第一个问题基本可以得到肯定答案：

只要AI芯片和机柜功率继续增长，提高数据中心的供电电压就是一个具有较高确定性的方向。

当然，800V最终以什么节奏推广，具体采用什么拓扑结构，仍然可能发生变化，但高功率密度推动高压直流发展的总体方向，已经越来越清晰。

三、第二步：技术变化产生了什么新的刚性需求

800V到底创造了什么新的需求？而且是绝对不能少的需求。

熔断器就是其中之一。（当然，几个月之前提到的宏发所在的继电器也是之一，法拉电子的电容也是）。

随着电压和功率提高，一旦电路中出现短路、过流或者电弧，故障能够释放的能量也会变大。

在这种情况下，熔断器的作用并不是简单地“防止芯片爆炸”，而是在故障发生时迅速切断电流，把问题隔离在最小范围内，避免故障从一条支路扩散到电源模块、储能设备、母线甚至整

排机柜。

所以熔断器有一个非常典型的特点：

自身价值量未必特别大，但它保护的资产价值非常高。

一只熔断器可能只占整套数据中心电力系统价值的一小部分，但一旦它失效，背后可能是价值数百万元甚至更高的设备。

这类产品通常具备三个特征：

第一，它不可或缺；

第二，它对稳定性和可靠性的要求极高；

第三，一旦通过客户验证，客户不会轻易更换供应商。

所以，在我的框架里，熔断器属于一种非常典型的“低价值占比、高故障代价、高认证壁垒”产品。

这也是我为什么愿意关注它。

四、第三步：为什么将中熔电气套进这个框架

因为确认了技术方向和产品必要性以后，接下来才轮到公司。

这里需要回答一个问题：在800V技术迭代中，中熔电气凭什么有机会拿到订单？

我主要从三个方面理解。

1. 原有技术能否迁移

中熔电气原来的主要市场集中在新能源汽车、风光发电、储能以及工业电源领域。

这些领域有一个共同点：

它们本身就是高压直流的重要应用场景。

特别是新能源汽车正在从400V平台向800V平台发展。中熔电气过去在新能源汽车中积累的高压直流分断、灭弧、热管理、材料选择、长期通流和故障保护能力，与AI数据中心800V直流保护在底层技术上具有一定共通性。

公司2025年新能源汽车业务收入约14.19亿元，占总收入65.31%；风光发电及储能收入约5.08亿元，占比23.40%。换句话说，中熔电气目前近九成收入，本身就来自新能源车、风光和储能等高压电气场景。

这意味着它不是从零开始进入800V。

原来的能力是基本可以在数据中心复用的。

不过汽车需要面对震动、碰撞、盐雾和温差；数据中心则更强调24小时持续运行、长期稳定通流、故障选择性以及极低的失效率。

所以，能够迁移的是底层技术和制造能力，不能省略的是重新开发、测试、认证和客户验证。但是，这也让游戏变得简单了起来。

2. 有没有客户入口

中熔电气目前已经与华为、台达、维谛、麦格米特、中兴和中恒电气等数据中心相关客户建立合作关系。

这件事的意义是，它已经坐到了牌桌旁边。不过这不代表已经有了放量的订单。

这里必须严格区分几个不同阶段：

- 建立客户关系
 - 前期产品对接
 - 送样测试
 - 通过认证
 - 项目定点
 - 小批量订单
 - 正式批量供货。

公司年报披露了台达和维谛等数据中心客户，但这只能说明公司具有客户入口，不能直接等同于800V产品已经获得正式认证，更不能等同于相关产品已经大规模放量。

所以，目前更准确的判断应该是：

中熔电气具备进入800V数据中心供应链的基础条件，但最终能够获得多少订单，仍然需要后续验证。

这是在后期事件和业验证的一道门槛。

3. 有没有规模和成本优势

熔断器作为古老的保护器件四兄弟（3个月前直播讲过），作为元器件，自然是规模为王。

不过在进入批量供应以后，要面对：

- 产品一致性；
- 自动化生产；
- 良率；
- 交付速度；
- 原材料管理；

- 产能；
- 客户售后响应。

而中熔电气已经是国内电力熔断器行业的领先企业之一，具备较多产品系列、客户资源和批量生产经验。公司称其部分新能源产品可以做到3至6个月完成新品开发、6至12个月实现批量交付，在新品迭代速度上具备本土响应优势。

**规模带来的优势不只是产品做得便宜。

它还意味着公司可以承担更多测试费用，可以同时配合多家客户进行产品开发，也能在客户突然放量时提供稳定交付。

800V数据中心目前还处在早期阶段，产品规格和行业标准仍在不断演进。

在这个阶段，客户需要的往往不只是某一个参数最优秀的供应商，而是：

能够快速响应、共同开发、反复修改，并最终实现稳定批量交付的供应商。

这是中熔电气可能具备的优势。

五、第四步：技术确定性如何变成业绩确定性

从800V技术路径的确定到中熔电气的业绩增长，中间至少还缺了五层。

把逻辑补齐应该是：

800V数据中心开始建设
→ 每座数据中心增加高压直流保护节点
→ 每个节点配置一定数量的熔断器
→ 熔断器规格和单价提高
→ 中熔电气通过客户验证并获得市场份额
→ 最终形成收入和利润。

可以把它简化成一个公式：

AI业务收入 = 800V数据中心新增功率 × 每兆瓦熔断器价值量 × 中熔电气市场份额。

再往下一层：

AI业务利润 = AI业务收入 × 毛利率 - 新增研发、认证和销售费用。

所以，未来真正需要搞清楚的不是一句“中熔受益于800V”，而是四个核心数字：

每兆瓦需要多少保护节点？
每兆瓦熔断器价值量是多少？
中熔电气能够拿到多少市场份额？
新产品最终能实现多少利润率？

这四个数字，决定了800V业务对于中熔电气到底只是一个概念，还是能够真正改变公司利润结构的第二增长曲线。

六、量价齐增的逻辑是否成立

我之所以认为熔断器可能存在量价齐增的机会，是因为800V带来的变化可能同时发生在数量和单价两个维度。

先看量。

传统数据中心的保护器件主要分布在交流输入、UPS和分支路中。进入800V直流架构以后，从电力间、直流母线、储能支路到机柜和电源转换模块，可能产生更多直流保护节点。保护层级增加，熔断器的数量可能增加。

再看价。

电压越高、故障电流越大，对熔断器的分断能力、灭弧能力、材料、结构和安全认证要求越高。

因此，高压直流熔断器的制造难度和单品价值，有机会高于传统低压产品。（跟继电器一个逻辑）

但“量价齐增”目前仍然只是一个产业推演，还需要进行验证。

而最重要的验证数据是：

单机柜或者每兆瓦800V系统，到底需要配置多少熔断器，总价值量是多少。

在这个数字明确之前，我们只能确认方向，不能准确计算市场空间。

七、如何看待其业务底座

在分析新业务时，不能因为AI故事更有想象力，就忽略公司的原有业务。因为下注的核心理由是原来的现金奶牛提供了支撑，也带来了安全边际。**（非常重要！！）

中熔电气2025年营业收入约21.72亿元，新能源汽车、风光发电及储能仍然构成最主要的基本盘；全年归属于母公司股东的净利润约4.05亿元。

所以，中熔电气不是一家依靠AI故事才能生存的企业。

它原来的新能源汽车、储能、激励熔断器和海外业务，已经能够提供现实收入和利润。

我会把它拆成两个部分：

第一部分，是现实中的基本盘；

第二部分，是尚未完全兑现的新业务期权。（芒格说，如果期权还没变现，那估值就该是0）

基本盘包括新能源汽车熔断器、汽车800V升级、激励熔断器、储能、风光和海外市场。

新业务期权则包括AI数据中心800V、高压直流继电器、智能保护器件以及集成式保护方案。

这种结构的好处在于：

即使AI数据中心的放量时间晚于预期，公司原有业务仍然能够提供一定支撑。

但风险也同样存在：

目前新能源汽车业务占比仍然较高，如果汽车行业需求、价格竞争或客户采购发生变化，公司的基本盘也会受到影响。

说白了，就两个词：1、弹性 2、安全边际。

八、什么情况下会发生估值重塑（弹性）

过去，市场可能把中熔电气理解成一家新能源汽车和新能源电力保护器件公司。

如果未来AI数据中心业务真正放量，市场可能会重新把它定义为：

新能源汽车 + 储能 + AI数据中心高压直流保护平台。

这就会带来估值体系的变化。

传统业务可能按照25-30倍左右的市盈率进行估值，而AI高增长业务可能获得40倍、50倍甚至更高的估值。

但这里不能把所有利润直接套上AI估值。

更合理的方式是进行分部估值：

公司价值 = 原有业务价值 + AI新业务价值。

原有业务价值，可以用已经兑现的利润乘以传统制造业估值。

AI新业务价值，则需要根据客户认证概率、订单概率、未来利润和兑现时间进行折现。

例如：

AI业务价值 = 未来AI利润 × AI估值倍数 × 订单兑现概率。

九、时间节点应该怎么观察

在我的范式中，光是判断方向还不够，最终必须落实到时间节点。

对于中熔电气，我会把验证过程分成几个阶段。

第一个阶段，是产品开发。

公司是否开始针对800V数据中心推出明确的产品型号和解决方案？

第二个阶段，是送样和验证。

相关产品是否已经进入台达、维谛、中恒电气等客户的测试流程？

第三个阶段，是认证和定点。

公司是否明确披露产品通过认证、进入客户供应商体系或者取得项目定点？

第四个阶段，是订单。

产品是否从样品和测试订单进入小批量供货，随后进入正式批量订单？

第五个阶段，才是财务数据。

数据中心业务收入是否增长，毛利率如何，能否连续两个以上报告期保持增长？

以下是目前的认证和供货情况。

表格			
客户	传统低压 / 交流熔断器	800V 高压直流 HVDC 熔断器	核心定性
麦格米特	长期认证、批量供货	全套认证完成、批量导入英伟达供应链、已产生实质收入	唯一完全落地 800V 批量定点的客户
台达	多年成熟认证、稳定供货	方案认证通过，样品验证完成，未大规模量产	技术准入已打通，等待行业放量
维谛	长期认证、批量供货	整机方案认证通过，机房试点送样，小批量测试	硬件认证达标，试点阶段

既如此，接下来就应该看接下里几个季度的业绩兑现了。

十、财报中应该重点看什么

中熔电气披露的0.81亿元，是2025年全年的通信行业收入，不是单个季度收入。2025年通信业务占总收入3.71%，同比增长61.76%。这个业务属于典型的波士顿矩阵里面的“明星业务“。

增长快，未来机会大。

因此，未来可以把通信业务收入增长到1.5亿元至2亿元，作为一个重要的观察信号。但这还不能直接证明AI业务已经兑现。

因为通信行业收入里可能同时包含传统UPS、电源设备和普通数据中心业务。

真正需要关注的是：

- 通信收入中有多少来自800V高压直流？
- 是否出现AI数据中心产品的单独披露？
- 增长来自原有客户扩大采购，还是新产品开始量产？
- 新业务的毛利率是否高于公司平均水平？

**如果二季度AI板块的收入突破1亿甚至是2亿，就可以证明第二曲线开始了。

十一、中熔电气需要面对的风险

这套逻辑看似完整，但也存在一定的风险。

第一个风险是800V落地速度低于预期。(弹性小)

技术方向可能正确，但建设周期、标准制定和客户资本开支都可能拖延。

第二个风险是熔断器的价值量低于预期。(弹性小)

产品很重要，不代表市场规模一定很大。熔断器可能是必需品，但在整套数据中心电力系统中的价值占比仍然有限。

第三个风险是竞争。

中熔电气具备本土响应、成本和新能源汽车经验优势，但海外传统电气保护企业在品牌、全球客户和渠道方面仍有积累。

还有技术迭代，固态断路器或将改变游戏。

第四个风险是汽车基本盘。(这也是未来2个季度要重点关注的，因为从2月开始，电车销量萎缩很快)

公司目前大部分收入仍然来自新能源汽车，一旦行业销量、价格或者客户格局发生变化，可能抵消AI业务带来的增量。

第五个风险是市场提前定价。

如果股价已经提前反映了未来几年的AI订单，那么即使公司最终拿到订单，也未必能继续推动估值上涨。

讲了这么多，用一句话来总结一下我的这套认知模型：

以未来技术的确定性寻找方向，以产品和客户验证业绩的确定性，以时间节点等待订单落地，最后由财务报表完成最终确认。